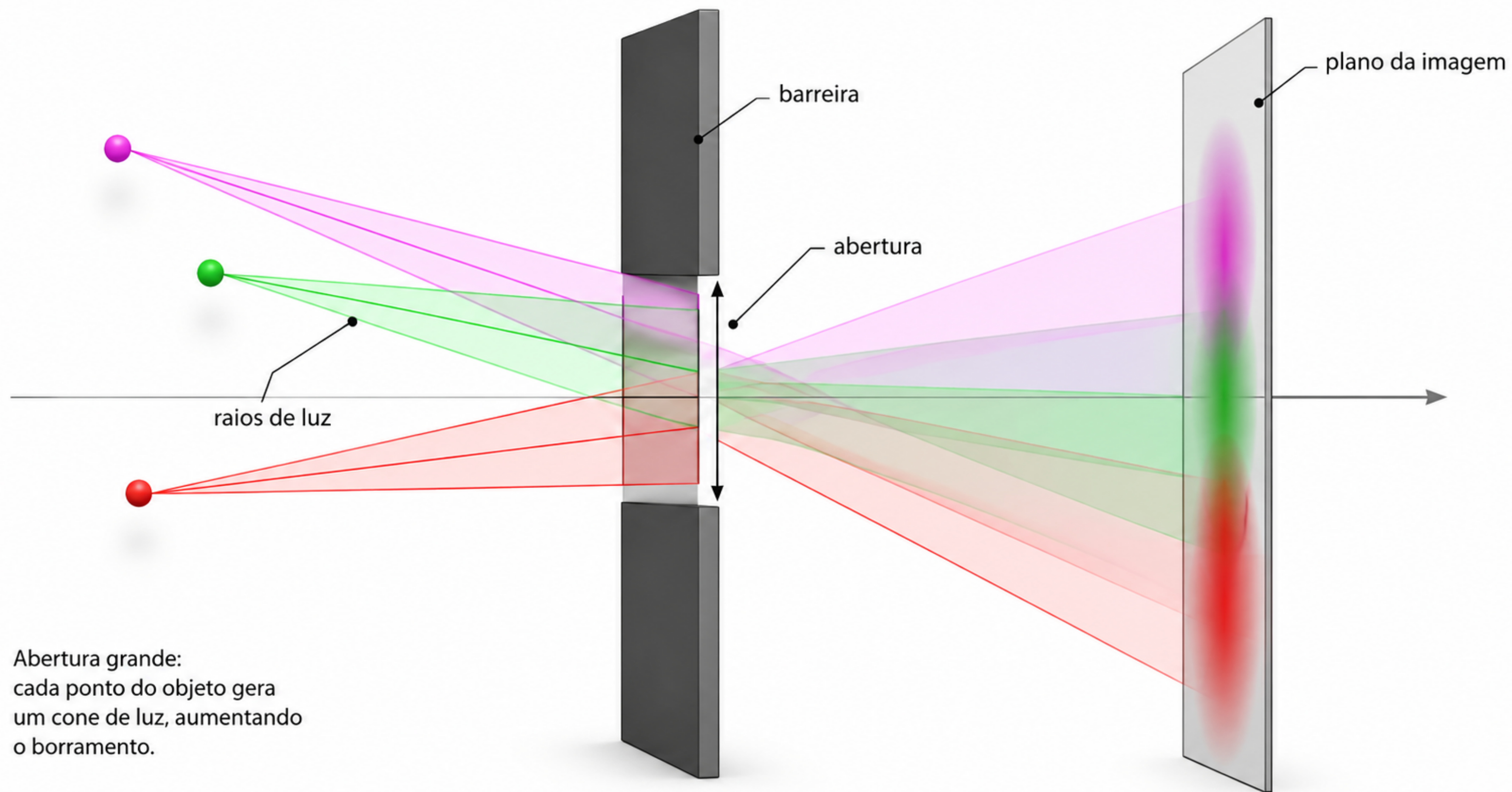




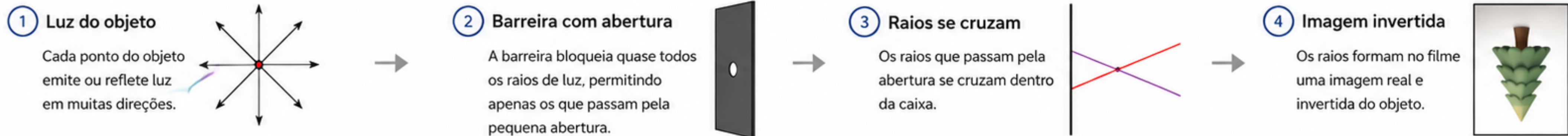
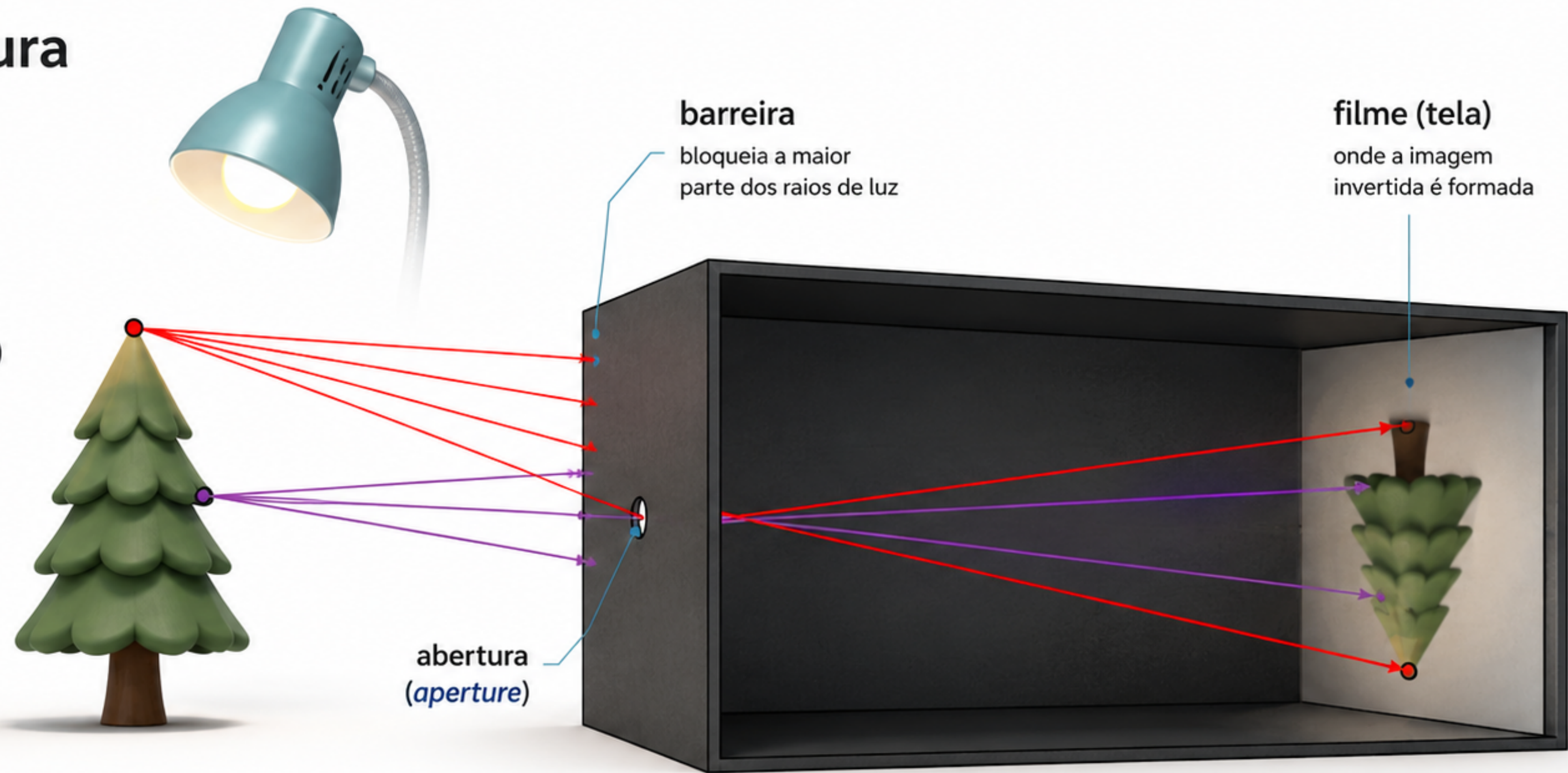
Sem lente ou orifício, a luz de cada ponto se espalha e não forma uma imagem nítida.



Abertura grande:
cada ponto do objeto gera
um cone de luz, aumentando
o borramento.

Camera obscura

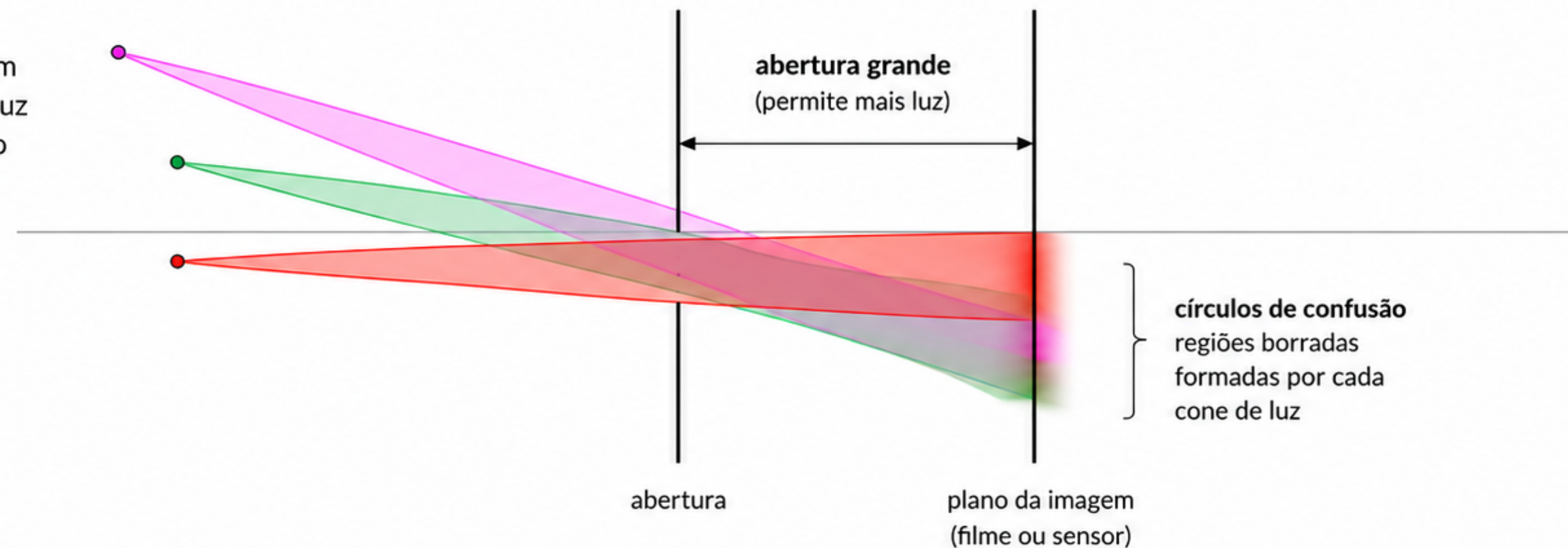
- Adicione uma barreira para bloquear a maior parte dos raios
- Isso reduz o borramento
- A abertura é conhecida como **abertura (aperture)**



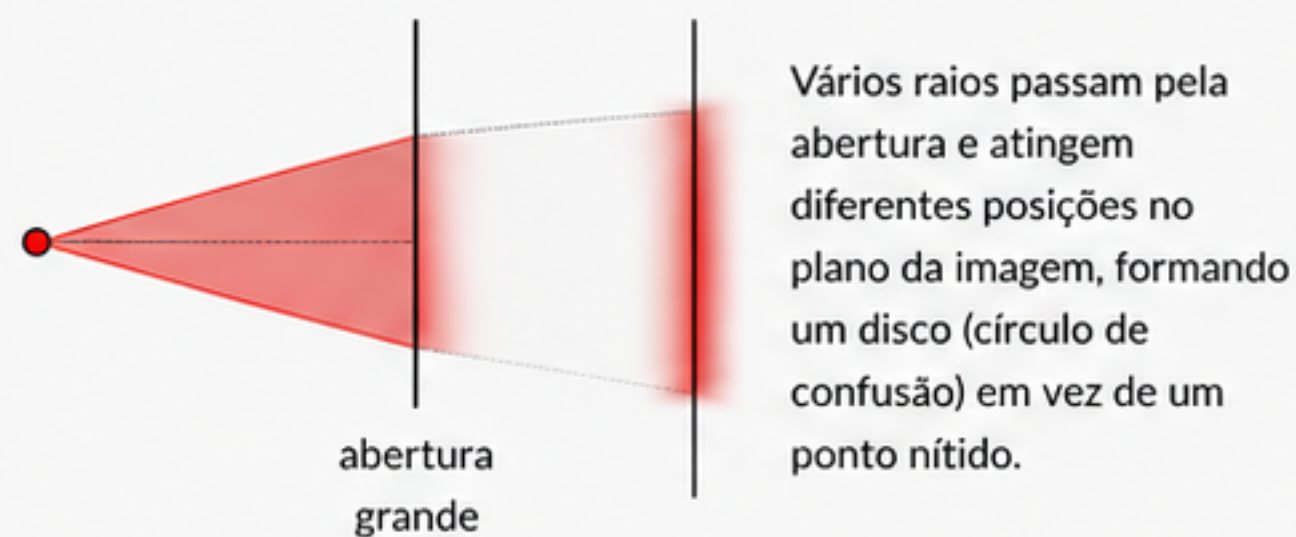
Efeitos do tamanho da abertura

- Uma abertura grande faz a imagem ficar borrada porque um cone de luz é permitido a partir de cada ponto do mundo.

- ponto do mundo A
- ponto do mundo B
- ponto do mundo C



Por que ocorre borramento?



Abertura grande (mais luz)

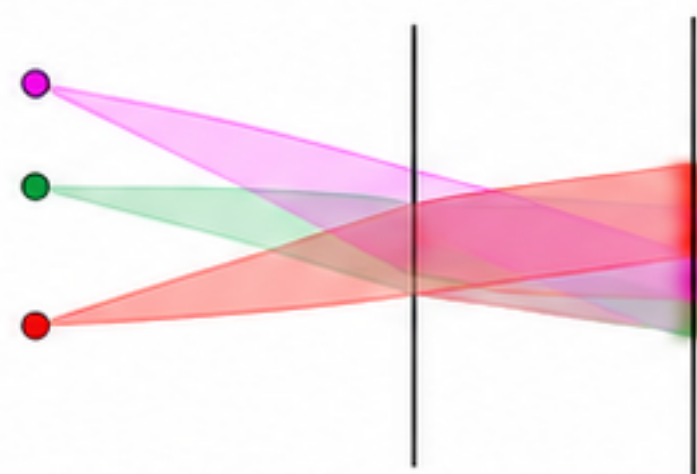


imagem borrada

Abertura pequena (menos luz)

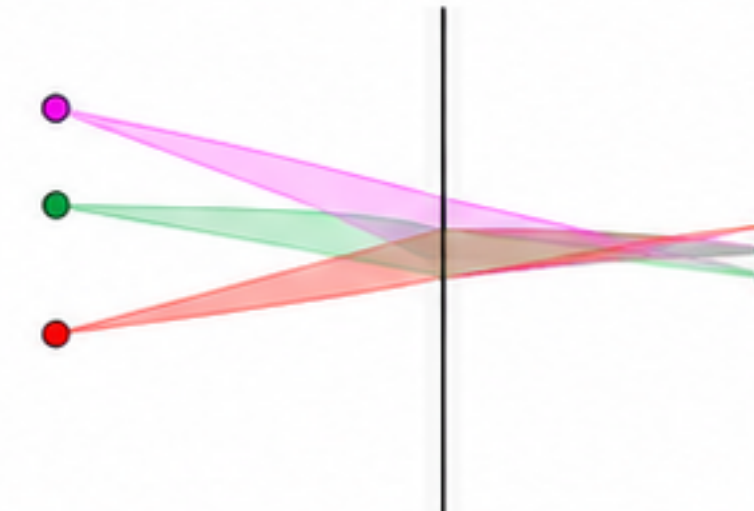


imagem nítida

OPTICA
FOTOGRAFIA
CARLOS MELO

1 mm

SIGMOIDAL
OPTICA
FOTOGRAFIA
CARLOS MELO

0.35 mm

SIGMOIDAL
OPTICA
FOTOGRAFIA
CARLOS MELO

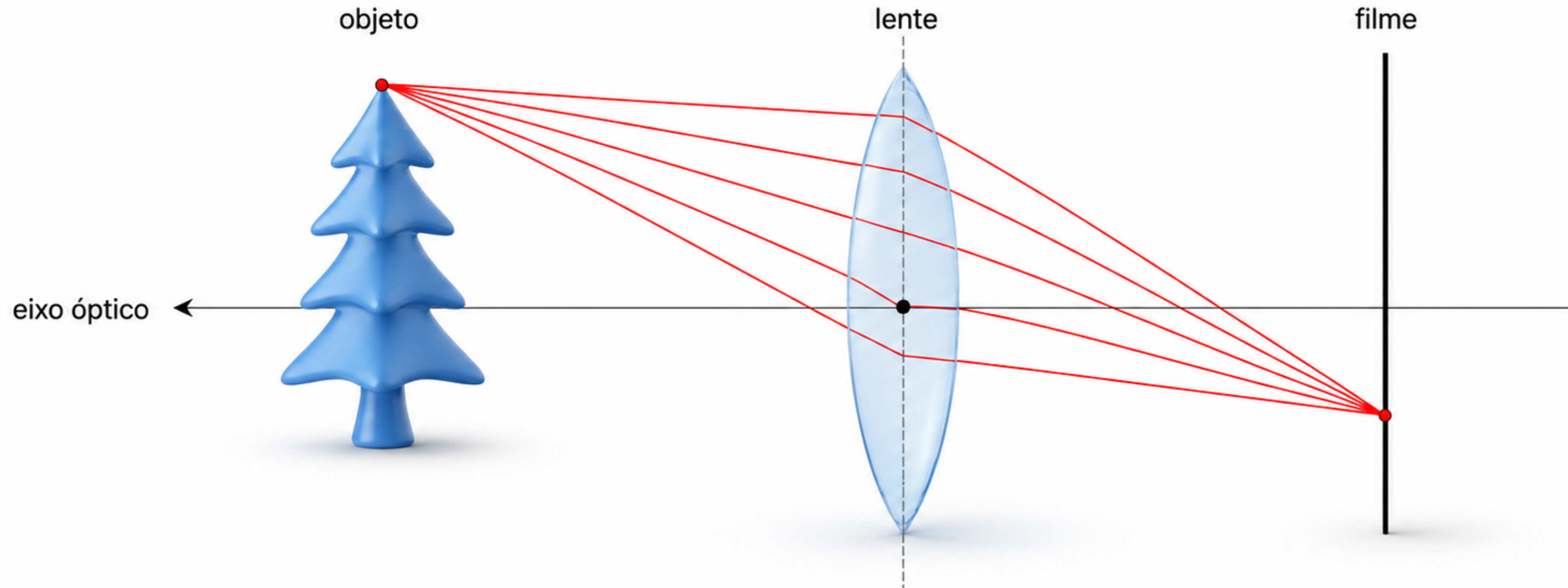
0.07 mm

Por que não fazer a abertura o menor possível?

- Com aberturas pequenas, passa menos luz → é preciso aumentar o tempo de exposição
- Se a abertura ficar pequena demais, começam a surgir efeitos de difração

Formação da imagem com uma lente convergente

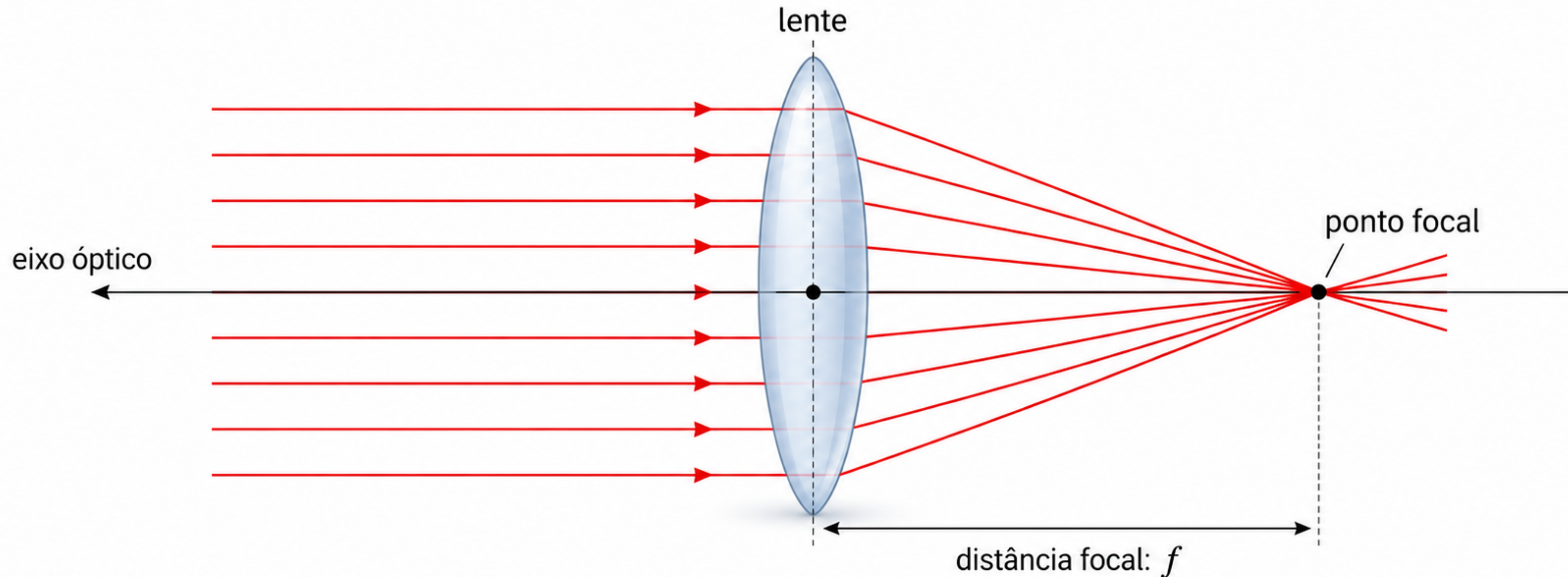
- Uma lente convergente fina focaliza a luz no filme satisfazendo duas propriedades:
 1. Um raio que atravessa o centro da lente segue praticamente sem desvio.
 2. Raios provenientes de um mesmo ponto do objeto convergem para um único ponto no plano do filme.



Formação da imagem com uma lente convergente

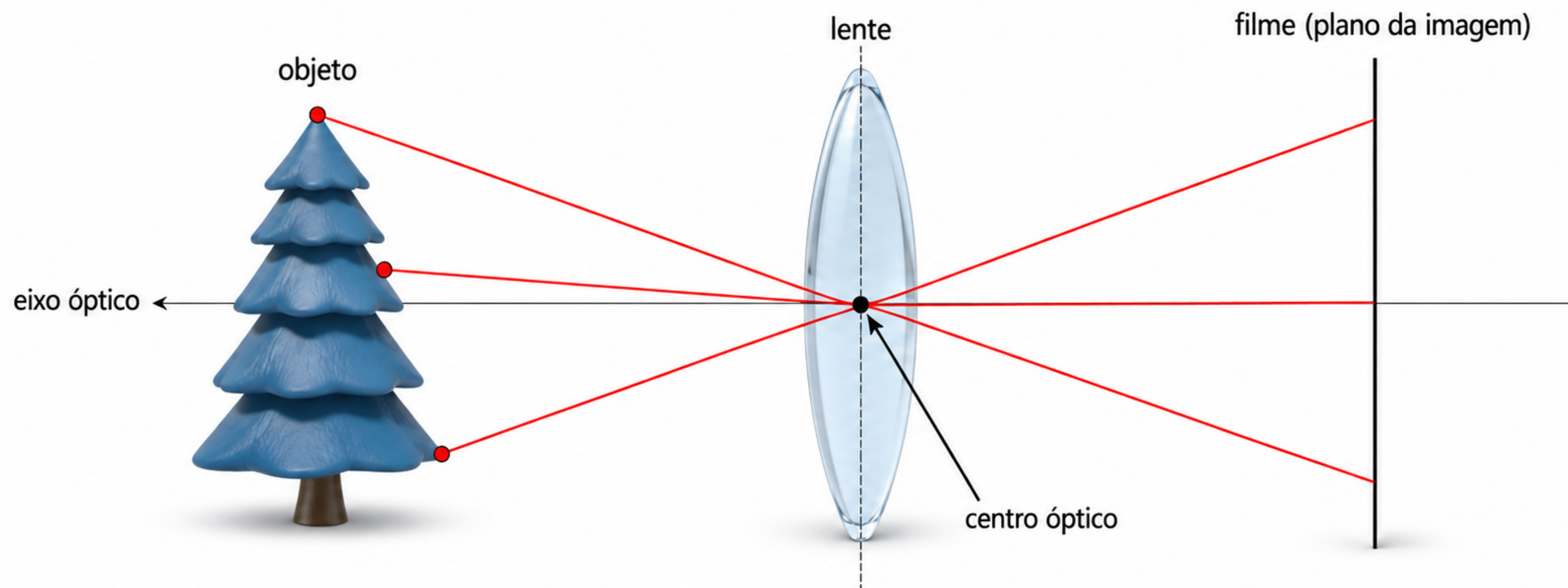
Uma lente convergente fina focaliza a luz no filme satisfazendo duas propriedades:

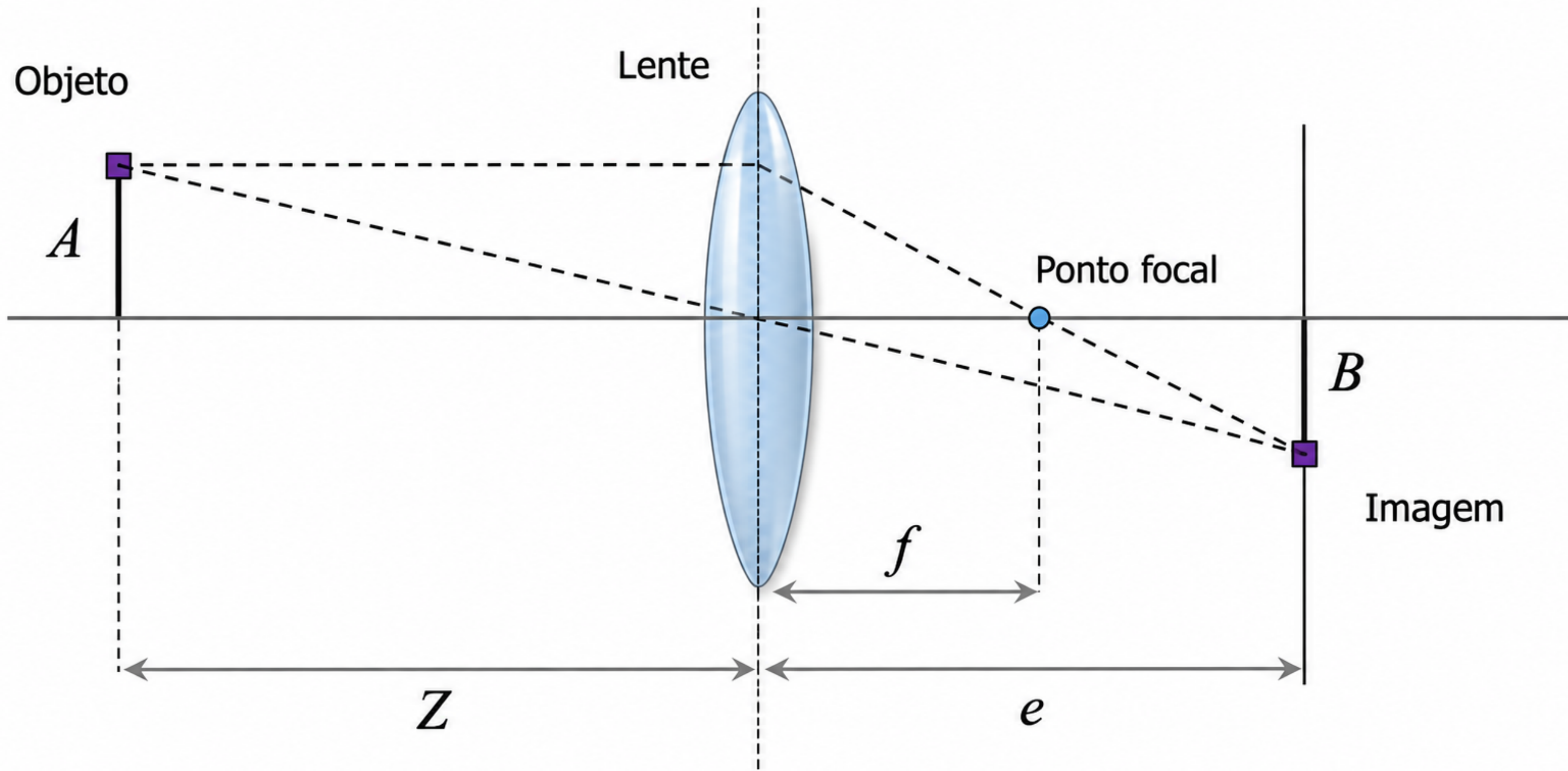
1. Raios que passam pelo centro óptico não sofrem desvio.
2. Raios paralelos ao eixo óptico convergem no ponto focal.

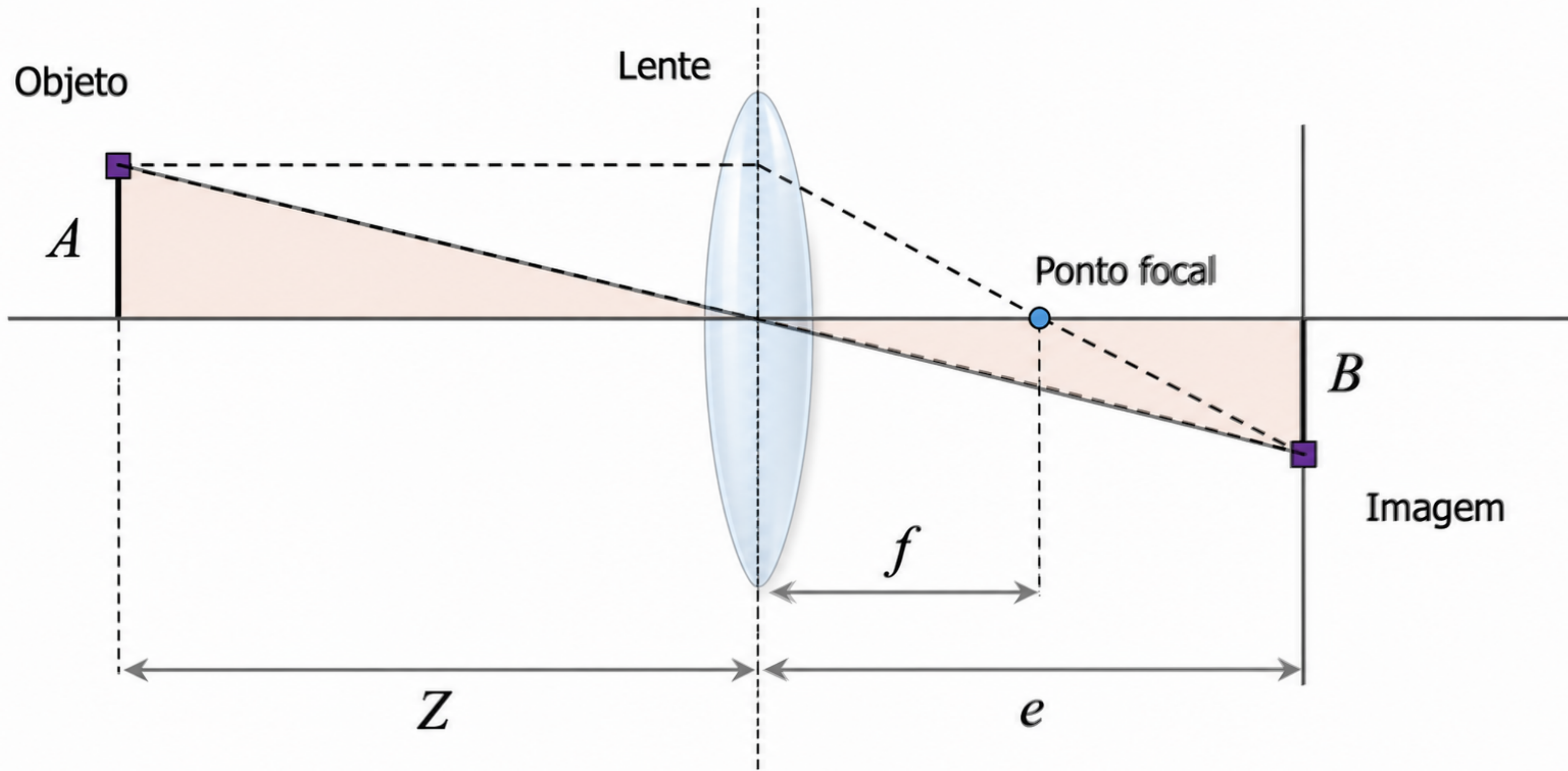


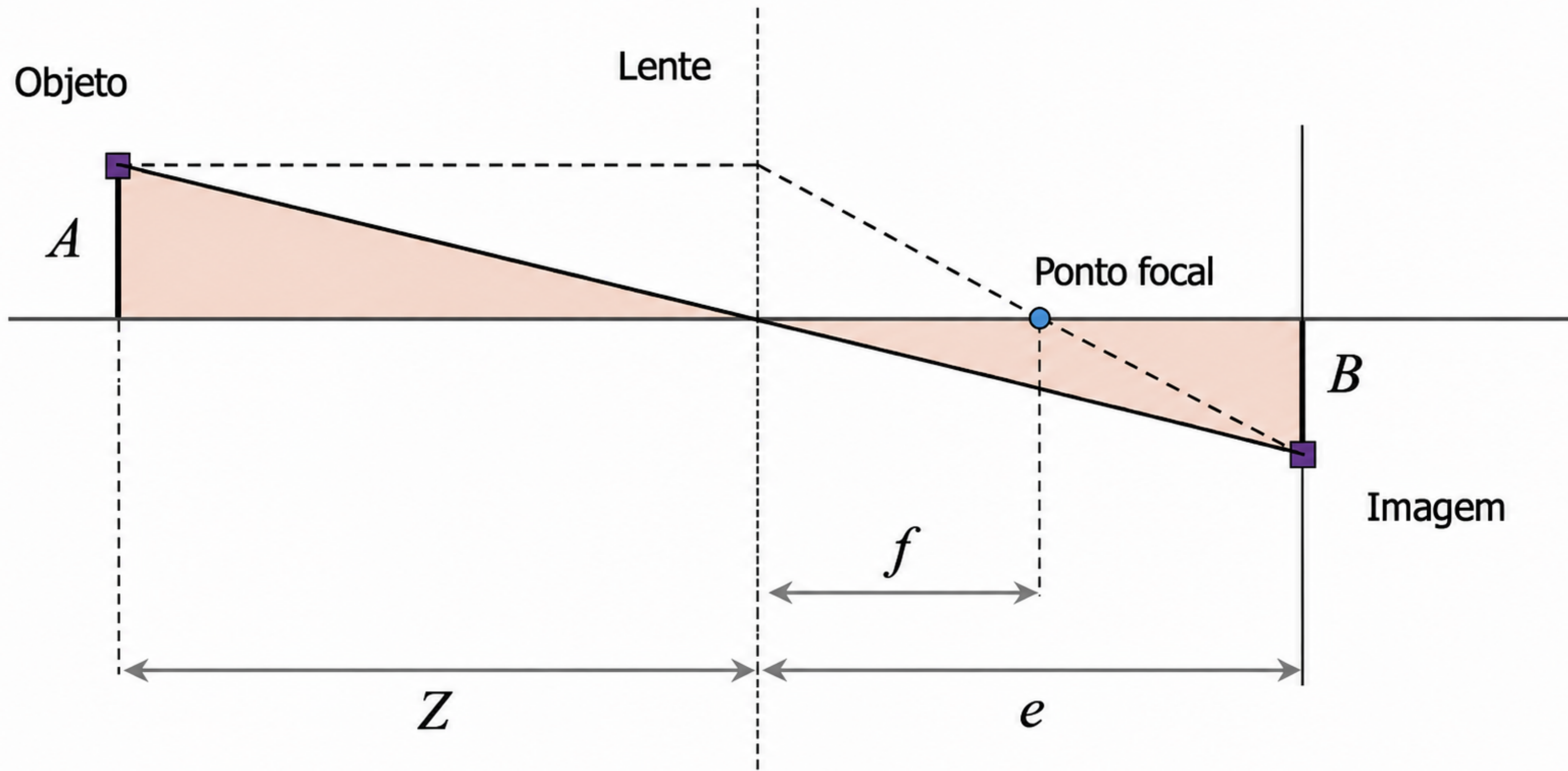
Formação da imagem com uma lente convergente

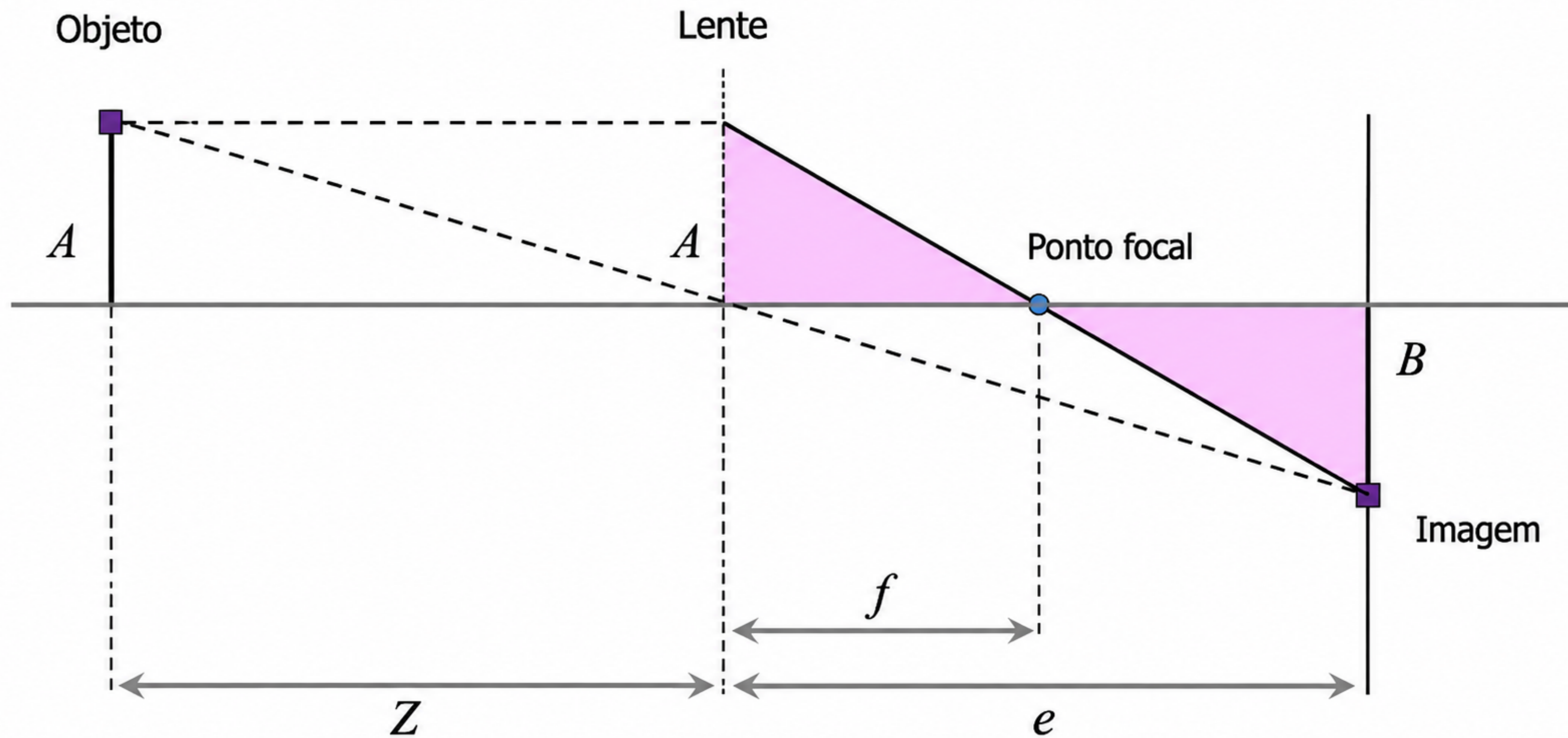
- Uma lente convergente fina focaliza a luz no filme satisfazendo duas propriedades:
 1. Raios que passam pelo centro óptico não sofrem desvio.





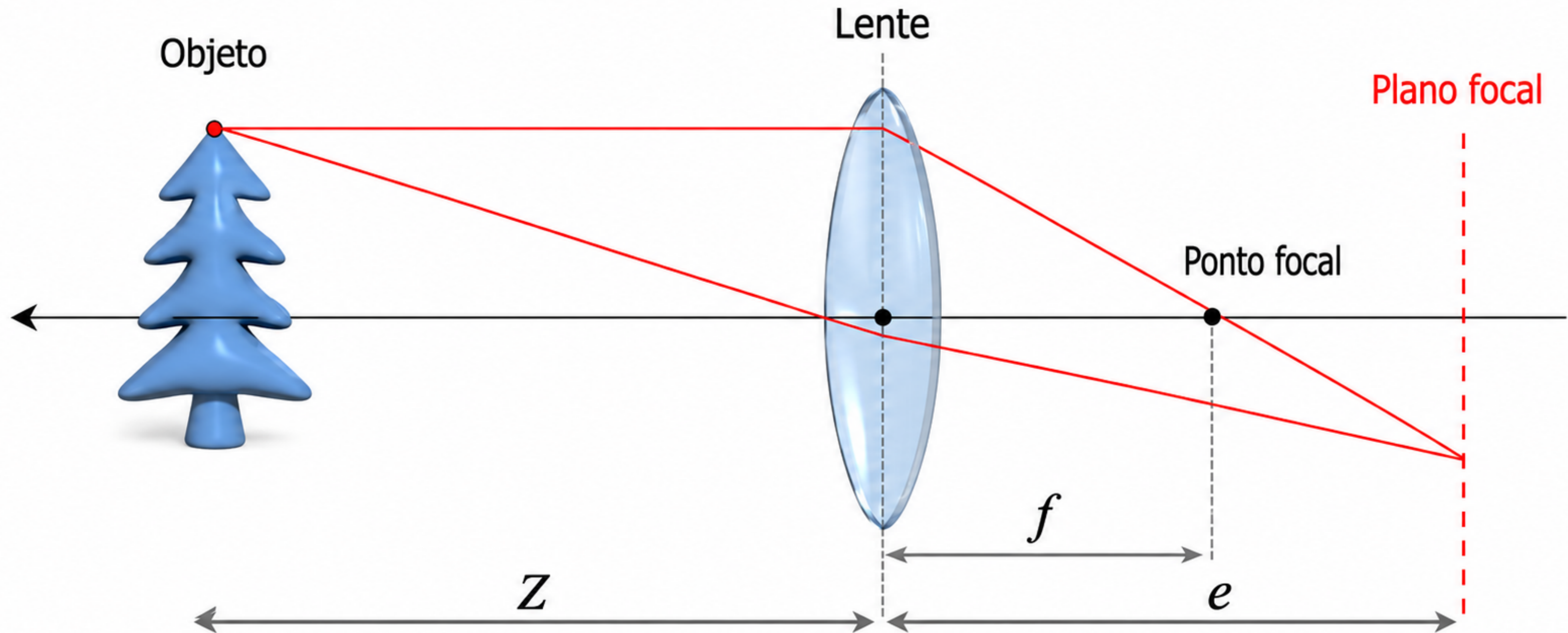






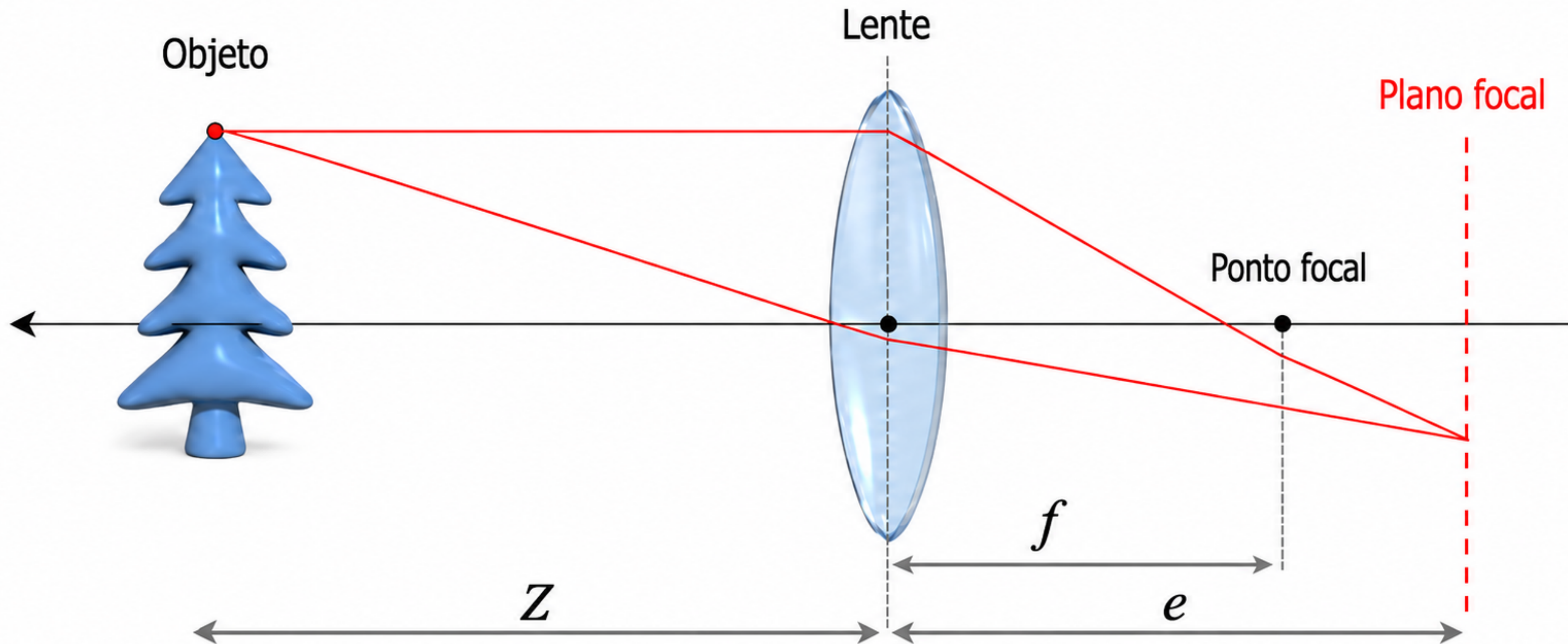
Passo 1

- O que acontece se $z \gg f$ e $z \gg L$?



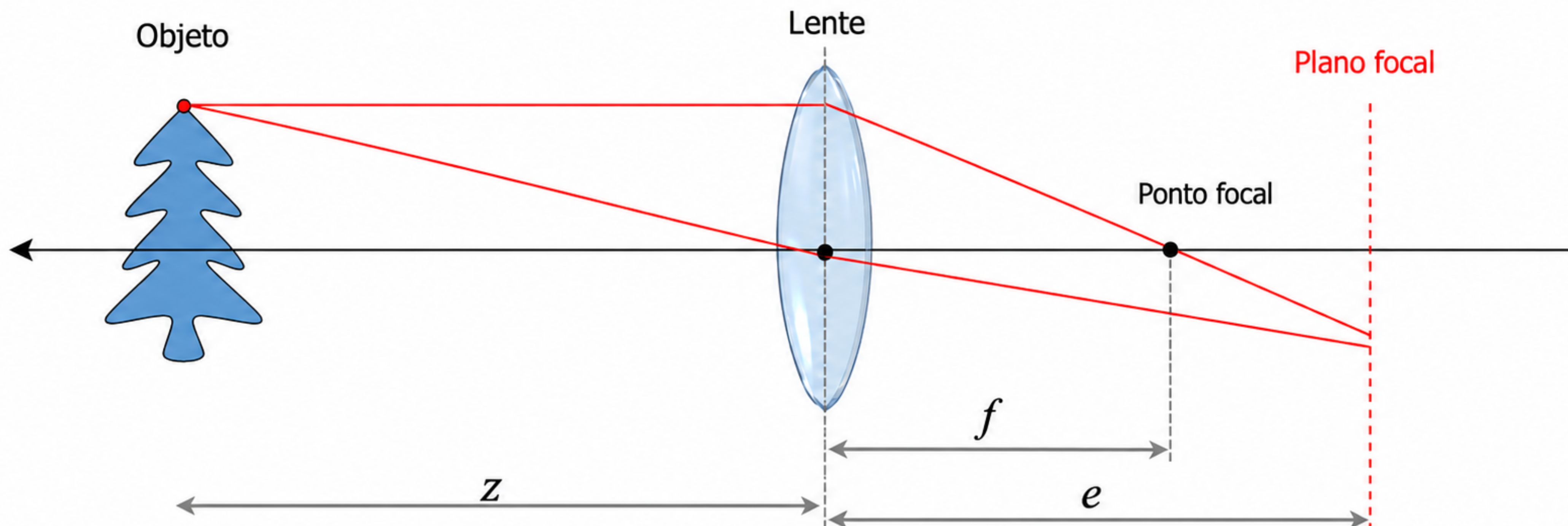
Passo 2

- O que acontece se $z \gg f$ e $z \gg L$?



Passo 3

- O que acontece se $z \gg f$ e $z \gg L$?
- Observamos que $\frac{1}{f} = \underbrace{\frac{1}{z}}_{\cong 0} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{f} \approx \frac{1}{e} \rightarrow \boxed{f \approx e} \Rightarrow$ o plano focal se aproxima do ponto focal



Passo 4

- Isso é conhecido como **Aproximação de Pinhole**

- A relação entre imagem e objeto torna-se: $-\frac{x}{X} = \frac{f}{Z} \Rightarrow x = -\frac{fX}{Z}$

- Isso é chamado de **Projeção em Perspectiva**

